

ANTHEA · 02-mensola-alta

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γG , muro e γG , terra = 1 / 1,3; $\gamma Q = 0$ / 1,5; γG , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γR scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N\gamma=2(Nq-1)\tan\phi$, $i\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta\geq\phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan\phi_d = \tan\phi_k / \gamma M\phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	5	m
Spessore fusto al piede · s_0	0.4	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γf	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · γ_{sat},f	21	kN/m ³
Attrito alla base · δb	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γm	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f_{ck}	30	MPa
Snervamento armature · f_{yk}	450	MPa

Parametro	Valore	Unità
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	–

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z_0 / z_1 / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	$\varnothing$ [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,975 m³/m di calcestruzzo e 151,52 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche geotecniche

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	143,09 / 138,328	kN/m	1,034	Non soddisfatta
Ribaltamento SLU 8	236,135 / 425,701	kNm/m	0,555	Soddisfatta
Capacità portante SLU 10	311,975 / 159,889	kN/m	1,951	Non soddisfatta
Contatto fondazione SLU 8	0,538 / 1,5	m	0,359	Contatto in compressione
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2	1,1 / 0,988	–	1,114	Non soddisfatta

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=5.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.25 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=5.00 m · tensione CLS Quasi permanente 3	7,39 / 13,5	MPa	0,547	Soddisfatta
Fusto z=5.00 m · tensione acciaio SLE 1	415,739 / 360	MPa	1,155	Non soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	1,686 / 13,5	MPa	0,125	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	102,161 / 360	MPa	0,284	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	4,337 / 13,5	MPa	0,321	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	277,323 / 360	MPa	0,77	Soddisfatta
Fusto z=0.50 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Armatura/area efficace assente
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,105 / 0,3	mm	0,35	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,27 / 0,3	mm	0,9	Soddisfatta
Fusto z=5.00 m · N–M GPC SLU 10	223,594 / 167,404	kNm/m	1,336	Non soddisfatta
Fusto z=5.00 m · taglio senza staffe SLU 10	122,5 / 161,084	kN/m	0,76	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N–M GPC SLU 11	60,221 / 184,674	kNm/m	0,326	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	142,648 / 171,622	kN/m	0,831	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N–M GPC SLU 10	167,932 / 184,677	kNm/m	0,909	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	147,993 / 171,622	kN/m	0,862	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

$Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = K\alpha \sigma'v + K\alpha \Sigma(f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \text{atan}[kh/(1-kv)]$,
 $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2\theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2]$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma Ht/2$; $pq = Kae(1 - kv)\Sigma(f_i \cdot q_i)$. Incremento
 uniforme; $Ht = H + t$.

Caso / z_0-z_1 [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLE 1 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	3,333 / 0-0	0 / 3,333-33,333
SLE 1 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	3,333 / 0-0	0 / 33,333-36,033
SLE_FREQ 2 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	1,667 / 0-0	0 / 1,667-31,667
SLE_FREQ 2 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	1,667 / 0-0	0 / 31,667-34,367
Quasi permanente 3 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	1 / 0-0	0 / 1-31
Quasi permanente 3 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	1 / 0-0	0 / 31-33,7
SLU 4 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	0 / 0-0	0 / 0-30
SLU 4 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	0 / 0-0	0 / 30-32,7
SLU 5 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	0 / 0-0	0 / 0-30
SLU 5 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	0 / 0-0	0 / 30-32,7
SLU 6 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-39	0 / 0-0	0 / 0-39
SLU 6 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	39-42,51	0 / 0-0	0 / 39-42,51
SLU 7 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-39	0 / 0-0	0 / 0-39
SLU 7 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	39-42,51	0 / 0-0	0 / 39-42,51
SLU 8 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	5 / 0-0	0 / 5-35
SLU 8 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	5 / 0-0	0 / 35-37,7
SLU 9 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-30	5 / 0-0	0 / 5-35
SLU 9 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	30-32,7	5 / 0-0	0 / 35-37,7
SLU 10 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-39	5 / 0-0	0 / 5-44
SLU 10 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	39-42,51	5 / 0-0	0 / 44-47,51
SLU 11 0-5	30 / 0,333 / 0,333	0-39	5 / 0-0	0 / 5-44
SLU 11 5-5,45	30 / 0,333 / 0,333	39-42,51	5 / 0-0	0 / 44-47,51

Pressioni in kPa; ϕ d in gradi; z dalla sommità. σ_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	107,274	254,375	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	98,191	245,375	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	94,558	241,775	0
SLU 4	1 / 1 / 1	89,108	236,375	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	89,108	258,688	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	115,84	284,975	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	115,84	307,288	0
SLU 8	1 / 1 / 1	116,358	263,375	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	116,358	285,688	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	143,09	311,975	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	143,09	334,288	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	470,656	211,383	0,481	2,039	166,318
SLE_FREQ 2	451,756	186,631	0,42	2,161	150,416
Quasi permanente 3	444,196	176,73	0,394	2,213	144,056
SLU 4	432,856	161,879	0,354	2,293	134,515
SLU 5	460,653	161,879	0,345	2,31	145,734
SLU 6	534,916	210,442	0,361	2,277	163,651
SLU 7	562,713	210,442	0,354	2,293	174,869
SLU 8	489,556	236,135	0,538	1,924	182,48
SLU 9	517,353	236,135	0,516	1,969	193,485
SLU 10	591,616	284,698	0,516	1,968	211,41
SLU 11	619,413	284,698	0,499	2,003	222,574

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	40,625	165,26	91,667
SLE 1	Valle	0	44,984	106,662
SLE 1	Monte	0	-122,106	-106,324
SLE_FREQ 2	Fusto	40,625	144,427	83,333
SLE_FREQ 2	Valle	0	40,629	96,693
SLE_FREQ 2	Monte	0	-106,326	-93,435
Quasi permanente 3	Fusto	40,625	136,094	80
Quasi permanente 3	Valle	0	38,887	92,706
Quasi permanente 3	Monte	0	-100,014	-88,279

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLU 4	Fusto	40,625	123,594	75
SLU 4	Valle	0	36,275	86,724
SLU 4	Monte	0	-90,545	-80,546
SLU 5	Fusto	52,813	123,172	75
SLU 5	Valle	0	38,57	92,193
SLU 5	Monte	0	-87,64	-75,956
SLU 6	Fusto	40,625	161,094	97,5
SLU 6	Valle	0	44,862	107,273
SLU 6	Monte	0	-120,615	-109,299
SLU 7	Fusto	52,813	160,672	97,5
SLU 7	Valle	0	47,157	112,742
SLU 7	Monte	0	-117,709	-104,709
SLU 8	Fusto	40,625	186,094	100
SLU 8	Valle	0	49,399	116,755
SLU 8	Monte	0	-137,774	-119,335
SLU 9	Fusto	52,813	185,672	100
SLU 9	Valle	0	51,644	122,122
SLU 9	Monte	0	-134,96	-114,645
SLU 10	Fusto	40,625	223,594	122,5
SLU 10	Valle	0	57,939	137,206
SLU 10	Monte	0	-167,932	-147,993
SLU 11	Fusto	52,813	223,172	122,5
SLU 11	Valle	0	60,221	142,648
SLU 11	Monte	0	-165,05	-143,376

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$F = \Sigma \{ [c'd \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan\phi'd] / m\alpha \} / D$; $m\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha \cdot \tan\phi'd / F$. $D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (y_c - y_H) + M] / R$; $N' = [V - u \cdot l \cdot \cos\alpha - c'd \cdot l \cdot \sin\alpha / F] / m\alpha$; $l = b / \cos\alpha$. $V = (1 - k_v)W + V_{ext}$. In non drenato $\phi=0$, $c=c_u$, $u=0$. $\eta=\gamma R/F$.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2,975 m²; baricentro (1,2458; 1,6084) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-21,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	5,45
6	1,2	5,45
7	24,8	5,45

Terreno	Fondo y [m]	$\gamma / \gamma_{\text{sat}}$ [kN/m ³]	$\phi'k$ [°]	c' / c_u [kPa]
Terreno granulare	-19,55	18 / 20	30	0 / 0

Falda globale assente.

Ricerca: uscita $x=-21,8 \dots -0,1$ m; ingresso $x=3,1 \dots 24,8$ m; profondità sotto $y=0$: $0,1 \dots 10,9$ m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 concetti iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{\text{terra}} / \gamma_{\text{muro}}$	$\gamma M \phi / \gamma M c / \gamma M c_u$	γR	k_h / k_v	Condizione
Globale A2–M2–R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale A2–M2–R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata

Azione	$x_0 / x_1 / y$ [m]	$V / H / M$	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 24,8 / 5,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2–M2–R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2–M2–R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	$F / \gamma R$	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2–M2–R2 1	1,041 / 1,1	1,057	1409/3333	Non soddisfatta
Globale A2–M2–R2 2	0,988 / 1,1	1,114	1478/3465	Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,582; 7,056) m; raggio 7,915 m; estremi $x=-4,169 / 7,169$ m. $D=249,23$ kN/m, $\Sigma R=259,386$ kN/m, iterazioni 25, residuo -5,696E-08. Superfici geometricamente ammesse 1409; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,582; 7,056) m; raggio 7,915 m; estremi $x=-4,169 / 7,169$ m. $D=295,954$ kN/m, $\Sigma R=292,281$ kN/m, iterazioni 29, residuo 4,024E-08. Superfici geometricamente ammesse 1478; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Terreno granulare	-4,169 / -4,074	-26,564	0,04 / 0	0	0,059	0,027 / 0,028
2 · Terreno granulare	-4,074 / -3,98	-25,802	0,119 / 0	0	0,171	0,079 / 0,08
3 · Terreno granulare	-3,98 / -3,885	-25,045	0,196 / 0	0	0,277	0,128 / 0,129
4 · Terreno granulare	-3,885 / -3,791	-24,292	0,27 / 0	0	0,375	0,173 / 0,175
5 · Terreno granulare	-3,791 / -3,696	-23,544	0,341 / 0	0	0,467	0,216 / 0,218
6 · Terreno granulare	-3,696 / -3,602	-22,8	0,41 / 0	0	0,553	0,255 / 0,259
7 · Terreno granulare	-3,602 / -3,507	-22,06	0,476 / 0	0	0,634	0,293 / 0,296
8 · Terreno granulare	-3,507 / -3,413	-21,324	0,54 / 0	0	0,709	0,327 / 0,332
9 · Terreno granulare	-3,413 / -3,318	-20,592	0,601 / 0	0	0,779	0,36 / 0,365
10 · Terreno granulare	-3,318 / -3,224	-19,863	0,661 / 0	0	0,845	0,39 / 0,395
11 · Terreno granulare	-3,224 / -3,129	-19,137	0,717 / 0	0	0,907	0,419 / 0,424
12 · Terreno granulare	-3,129 / -3,035	-18,415	0,772 / 0	0	0,964	0,445 / 0,451
13 · Terreno granulare	-3,035 / -2,941	-17,696	0,824 / 0	0	1,017	0,47 / 0,476
14 · Terreno granulare	-2,941 / -2,846	-16,979	0,875 / 0	0	1,067	0,493 / 0,499
15 · Terreno granulare	-2,846 / -2,752	-16,265	0,923 / 0	0	1,113	0,514 / 0,521
16 · Terreno granulare	-2,752 / -2,657	-15,554	0,968 / 0	0	1,156	0,534 / 0,54
17 · Terreno granulare	-2,657 / -2,563	-14,845	1,012 / 0	0	1,195	0,552 / 0,559
18 · Terreno granulare	-2,563 / -2,468	-14,139	1,054 / 0	0	1,232	0,569 / 0,576
19 · Terreno granulare	-2,468 / -2,374	-13,435	1,093 / 0	0	1,265	0,584 / 0,592
20 · Terreno granulare	-2,374 / -2,279	-12,733	1,13 / 0	0	1,296	0,599 / 0,606
21 · Terreno granulare	-2,279 / -2,185	-12,033	1,166 / 0	0	1,324	0,611 / 0,619
22 · Terreno granulare	-2,185 / -2,09	-11,334	1,199 / 0	0	1,349	0,623 / 0,631
23 · Terreno granulare	-2,09 / -1,996	-10,637	1,23 / 0	0	1,372	0,634 / 0,642
24 · Terreno granulare	-1,996 / -1,901	-9,942	1,259 / 0	0	1,393	0,643 / 0,651
25 · Terreno granulare	-1,901 / -1,807	-9,249	1,286 / 0	0	1,411	0,652 / 0,66
26 · Terreno granulare	-1,807 / -1,712	-8,557	1,312 / 0	0	1,427	0,659 / 0,667
27 · Terreno granulare	-1,712 / -1,618	-7,866	1,335 / 0	0	1,44	0,665 / 0,674
28 · Terreno granulare	-1,618 / -1,523	-7,176	1,356 / 0	0	1,452	0,671 / 0,679
29 · Terreno granulare	-1,523 / -1,429	-6,487	1,375 / 0	0	1,462	0,675 / 0,684
30 · Terreno granulare	-1,429 / -1,334	-5,799	1,393 / 0	0	1,469	0,679 / 0,687
31 · Terreno granulare	-1,334 / -1,24	-5,112	1,408 / 0	0	1,475	0,681 / 0,69
32 · Terreno granulare	-1,24 / -1,145	-4,426	1,421 / 0	0	1,479	0,683 / 0,692
33 · Terreno granulare	-1,145 / -1,051	-3,74	1,433 / 0	0	1,481	0,684 / 0,693
34 · Terreno granulare	-1,051 / -0,956	-3,055	1,442 / 0	0	1,481	0,684 / 0,693
35 · Terreno granulare	-0,956 / -0,862	-2,37	1,45 / 0	0	1,48	0,683 / 0,692
36 · Terreno granulare	-0,862 / -0,768	-1,686	1,456 / 0	0	1,477	0,682 / 0,691
37 · Terreno granulare	-0,768 / -0,673	-1,002	1,459 / 0	0	1,472	0,68 / 0,688
38 · Terreno granulare	-0,673 / -0,579	-0,318	1,461 / 0	0	1,465	0,677 / 0,685
39 · Terreno granulare	-0,579 / -0,484	0,366	1,461 / 0	0	1,457	0,673 / 0,681

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
40 · Terreno granulare	-0,484 / -0,39	1,05	1,459 / 0	0	1,447	0,668 / 0,677
41 · Terreno granulare	-0,39 / -0,295	1,734	1,455 / 0	0	1,436	0,663 / 0,671
42 · Terreno granulare	-0,295 / -0,201	2,418	1,449 / 0	0	1,423	0,657 / 0,665
43 · Terreno granulare	-0,201 / -0,106	3,103	1,442 / 0	0	1,408	0,65 / 0,659
44 · Terreno granulare	-0,106 / -0,012	3,788	1,432 / 0	0	1,392	0,643 / 0,651
45 · Terreno granulare	-0,012 / 0	4,173	0,176 / 0	0	0,171	0,079 / 0,08
46 · Terreno granulare	0 / 0,083	4,516	1,244 / 0,932	0	2,105	0,972 / 0,984
47 · Terreno granulare	0,083 / 0,177	5,16	1,407 / 1,063	0	2,379	1,099 / 1,113
48 · Terreno granulare	0,177 / 0,272	5,847	1,391 / 1,063	0	2,354	1,087 / 1,101
49 · Terreno granulare	0,272 / 0,366	6,535	1,374 / 1,063	0	2,328	1,075 / 1,089
50 · Terreno granulare	0,366 / 0,461	7,224	1,355 / 1,063	0	2,3	1,063 / 1,076
51 · Terreno granulare	0,461 / 0,555	7,914	1,333 / 1,063	0	2,271	1,049 / 1,062
52 · Terreno granulare	0,555 / 0,65	8,605	1,31 / 1,063	0	2,241	1,035 / 1,048
53 · Terreno granulare	0,65 / 0,744	9,298	1,285 / 1,063	0	2,21	1,021 / 1,033
54 · Terreno granulare	0,744 / 0,8	9,849	0,746 / 0,628	0	1,29	0,596 / 0,603
55 · Terreno granulare	0,8 / 0,839	10,196	0,511 / 1,057	0	1,469	0,679 / 0,687
56 · Terreno granulare	0,839 / 0,933	10,686	1,228 / 7,825	0	8,465	3,91 / 3,959
57 · Terreno granulare	0,933 / 0,95	11,097	0,216 / 2,181	0	2,237	1,033 / 1,046
58 · Terreno granulare	0,95 / 1,028	11,446	0,981 / 10,574	0	10,769	4,974 / 5,036
59 · Terreno granulare	1,028 / 1,122	12,082	1,163 / 12,873	0	13,048	6,027 / 6,102
60 · Terreno granulare	1,122 / 1,2	12,721	0,933 / 10,616	0	10,709	4,946 / 5,008
61 · Terreno granulare	1,2 / 1,217	13,071	1,686 / 0,186	0	1,933	0,893 / 0,904
62 · Terreno granulare	1,217 / 1,311	13,484	9,593 / 1,063	0	10,989	5,076 / 5,139
63 · Terreno granulare	1,311 / 1,406	14,189	9,554 / 1,063	0	10,926	5,046 / 5,11
64 · Terreno granulare	1,406 / 1,5	14,895	9,512 / 1,063	0	10,862	5,017 / 5,08
65 · Terreno granulare	1,5 / 1,594	15,604	9,468 / 1,063	0	10,799	4,988 / 5,051
66 · Terreno granulare	1,594 / 1,689	16,315	9,422 / 1,063	0	10,735	4,958 / 5,021
67 · Terreno granulare	1,689 / 1,783	17,029	9,374 / 1,063	0	10,672	4,929 / 4,991
68 · Terreno granulare	1,783 / 1,878	17,746	9,324 / 1,063	0	10,608	4,9 / 4,961
69 · Terreno granulare	1,878 / 1,972	18,466	9,271 / 1,063	0	10,544	4,87 / 4,931
70 · Terreno granulare	1,972 / 2,067	19,188	9,217 / 1,063	0	10,479	4,84 / 4,901
71 · Terreno granulare	2,067 / 2,161	19,914	9,16 / 1,063	0	10,414	4,81 / 4,871
72 · Terreno granulare	2,161 / 2,256	20,643	9,1 / 1,063	0	10,349	4,78 / 4,84
73 · Terreno granulare	2,256 / 2,35	21,376	9,039 / 1,063	0	10,284	4,75 / 4,81
74 · Terreno granulare	2,35 / 2,445	22,112	8,974 / 1,063	0	10,218	4,72 / 4,779
75 · Terreno granulare	2,445 / 2,539	22,852	8,908 / 1,063	0	10,152	4,689 / 4,748
76 · Terreno granulare	2,539 / 2,634	23,596	8,839 / 1,063	0	10,085	4,658 / 4,717
77 · Terreno granulare	2,634 / 2,728	24,345	8,768 / 1,063	0	10,018	4,627 / 4,685
78 · Terreno granulare	2,728 / 2,823	25,098	8,694 / 1,063	0	9,95	4,596 / 4,654
79 · Terreno granulare	2,823 / 2,917	25,855	8,617 / 1,063	0	9,882	4,564 / 4,622

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
80 · Terreno granulare	2,917 / 3	26,57	7,488 / 0,932	0	8,605	3,974 / 4,024
81 · Terreno granulare	3 / 3,012	26,953	1,144 / 0	0	1,175	0,543 / 0,549
82 · Terreno granulare	3,012 / 3,106	27,385	9,221 / 0	0	9,473	4,375 / 4,43
83 · Terreno granulare	3,106 / 3,201	28,158	9,137 / 0	0	9,403	4,343 / 4,397
84 · Terreno granulare	3,201 / 3,295	28,937	9,049 / 0	0	9,331	4,31 / 4,364
85 · Terreno granulare	3,295 / 3,39	29,721	8,959 / 0	0	9,258	4,276 / 4,33
86 · Terreno granulare	3,39 / 3,484	30,512	8,866 / 0	0	9,185	4,242 / 4,296
87 · Terreno granulare	3,484 / 3,579	31,309	8,77 / 0	0	9,11	4,208 / 4,261
88 · Terreno granulare	3,579 / 3,673	32,113	8,67 / 0	0	9,035	4,173 / 4,225
89 · Terreno granulare	3,673 / 3,768	32,924	8,568 / 0	0	8,958	4,137 / 4,189
90 · Terreno granulare	3,768 / 3,862	33,743	8,462 / 0	0	8,879	4,101 / 4,153
91 · Terreno granulare	3,862 / 3,956	34,569	8,353 / 0	0	8,8	4,064 / 4,116
92 · Terreno granulare	3,956 / 4,051	35,404	8,241 / 0	0	8,719	4,027 / 4,078
93 · Terreno granulare	4,051 / 4,145	36,247	8,125 / 0	0	8,636	3,989 / 4,039
94 · Terreno granulare	4,145 / 4,24	37,1	8,005 / 0	0	8,552	3,95 / 4
95 · Terreno granulare	4,24 / 4,334	37,962	7,882 / 0	0	8,466	3,91 / 3,959
96 · Terreno granulare	4,334 / 4,429	38,835	7,754 / 0	0	8,377	3,869 / 3,918
97 · Terreno granulare	4,429 / 4,523	39,719	7,623 / 0	0	8,287	3,828 / 3,876
98 · Terreno granulare	4,523 / 4,618	40,613	7,487 / 0	0	8,195	3,785 / 3,832
99 · Terreno granulare	4,618 / 4,712	41,521	7,347 / 0	0	8,1	3,741 / 3,788
100 · Terreno granulare	4,712 / 4,807	42,441	7,203 / 0	0	8,002	3,696 / 3,742
101 · Terreno granulare	4,807 / 4,901	43,374	7,053 / 0	0	7,902	3,65 / 3,695
102 · Terreno granulare	4,901 / 4,996	44,323	6,899 / 0	0	7,798	3,602 / 3,647
103 · Terreno granulare	4,996 / 5,09	45,287	6,739 / 0	0	7,691	3,552 / 3,597
104 · Terreno granulare	5,09 / 5,185	46,267	6,574 / 0	0	7,581	3,501 / 3,545
105 · Terreno granulare	5,185 / 5,279	47,266	6,403 / 0	0	7,466	3,449 / 3,492
106 · Terreno granulare	5,279 / 5,374	48,283	6,226 / 0	0	7,348	3,394 / 3,436
107 · Terreno granulare	5,374 / 5,468	49,322	6,043 / 0	0	7,224	3,337 / 3,379
108 · Terreno granulare	5,468 / 5,563	50,382	5,852 / 0	0	7,095	3,277 / 3,318
109 · Terreno granulare	5,563 / 5,657	51,467	5,654 / 0	0	6,96	3,215 / 3,255
110 · Terreno granulare	5,657 / 5,752	52,579	5,448 / 0	0	6,819	3,15 / 3,189
111 · Terreno granulare	5,752 / 5,846	53,719	5,234 / 0	0	6,671	3,081 / 3,12
112 · Terreno granulare	5,846 / 5,941	54,891	5,01 / 0	0	6,514	3,009 / 3,046
113 · Terreno granulare	5,941 / 6,035	56,099	4,777 / 0	0	6,348	2,932 / 2,969
114 · Terreno granulare	6,035 / 6,129	57,345	4,532 / 0	0	6,171	2,85 / 2,886
115 · Terreno granulare	6,129 / 6,224	58,635	4,275 / 0	0	5,983	2,763 / 2,798
116 · Terreno granulare	6,224 / 6,318	59,975	4,004 / 0	0	5,779	2,669 / 2,703
117 · Terreno granulare	6,318 / 6,413	61,371	3,718 / 0	0	5,56	2,568 / 2,6
118 · Terreno granulare	6,413 / 6,507	62,833	3,414 / 0	0	5,32	2,457 / 2,488
119 · Terreno granulare	6,507 / 6,602	64,371	3,09 / 0	0	5,056	2,335 / 2,364

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
120 · Terreno granulare	6,602 / 6,696	66,001	2,743 / 0	0	4,761	2,199 / 2,227
121 · Terreno granulare	6,696 / 6,791	67,742	2,366 / 0	0	4,429	2,046 / 2,071
122 · Terreno granulare	6,791 / 6,885	69,624	1,954 / 0	0	4,046	1,869 / 1,892
123 · Terreno granulare	6,885 / 6,98	71,689	1,496 / 0	0	3,593	1,659 / 1,68
124 · Terreno granulare	6,98 / 7,074	74,008	0,974 / 0	0	3,037	1,403 / 1,42
125 · Terreno granulare	7,074 / 7,169	76,714	0,356 / 0	0	2,313	1,068 / 1,082

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.